

Exercice: 1

Calculer les déterminants suivants :

$$1. \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2. \begin{vmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3. \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$$

$$4. \begin{vmatrix} x+2 & 2x+3 & 3x+4 \\ 2x+3 & 3x+4 & 4x+5 \\ 3x+5 & 5x+8 & 10x+17 \end{vmatrix}$$

$$5. \begin{vmatrix} 1 & \cos(a) & \cos(2a) \\ \cos(a) & \cos(2a) & \cos(3a) \\ \cos(2a) & \cos(3a) & \cos(4a) \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} a-b-c & 2b & 2c \\ 2a & b-c-a & 2c \\ 2a & 2b & c-a-b \end{vmatrix}$$

Exercice: 2Calculer le déterminant de la matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ où $\forall i, j \in [1, n]$, $a_{i,j} = \min(i, j)$.**Exercice: 3**Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Calculer

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_1 & \dots & a_1 & a_1 \end{vmatrix}$$

Exercice: 4Calculer $\det(A)$ où $A = (|i-j|)_{i,j \in [1,n]}$.**Exercice: 5**Si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est une matrice antisymétrique, montrer que $\det(A) = 0$. Généraliser.**Exercice: 6**Soient $a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ et $M_n \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ telle que :

$$M_n = \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & \dots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & a & 0 \\ b & 0 & \dots & \dots & 0 & a \end{pmatrix}$$

Montrer que $\det(M_n) = (a^2 - b^2)^n$.**Exercice: 7**Soient $a, b \in \mathbb{K}$. Calculer

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & a & 0 & \dots & 0 \\ b & a+b & a & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & b & a+b & a \\ 0 & \dots & 0 & b & a+b \end{vmatrix}$$

Exercice: 8Calculer les déterminants $n \times n$ suivants :

$$A_n = \begin{vmatrix} 2 \cos \theta & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix}$$

;

$$B_n = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & 0 \\ x & 1+x^2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & x \\ 0 & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}$$

Exercice: 9Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$. On souhaite calculer

$$D_n = \begin{vmatrix} a & c & \dots & c \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & c \\ b & \dots & b & c \end{vmatrix}.$$

1. Montrer que le déterminant suivant est un polynôme de degré au plus 1:

$$D_n = \begin{vmatrix} a+X & c+X & \dots & c+X \\ b+X & a+X & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & c+X \\ b+X & \dots & b+X & c+X \end{vmatrix}$$

2. Calculer $D_n(-b)$ et $D_n(-c)$ et en déduire D_n pour tout $b \neq c$ et $b = c$.

Exercice: 10**(Déterminant de Vandermonde)** Soit $n \geq 2$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ nombres complexes distincts. On se propose de calculer le déterminant suivant:

$$V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

1. Calculer $V(\alpha_1, \alpha_2)$ et $V(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. On les don-

nera sous forme factorisée.

- Démontrer que $V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, x)$ est une fonction polynômiale de x dont on précisera le degré.
- En déduire que

$$V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, x) = V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (x - \alpha_i)$$

- En déduire l'expression générale de $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Exercice: 11

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer

$$\begin{vmatrix} 1+x^2 & -x & 0 & \cdots & 0 \\ -x & 1+x^2 & -x & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -x & 1+x^2 & -x \\ 0 & \cdots & 0 & -x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

Exercice: 12

Soient $n \geq 1, p \geq 0$. Calculer le déterminant suivant :

$$\begin{vmatrix} \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \cdots & \binom{n}{p} \\ \binom{n+1}{0} & \binom{n+1}{1} & \cdots & \binom{n+1}{p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \binom{n+p}{0} & \binom{n+p}{1} & \cdots & \binom{n+p}{p} \end{vmatrix}.$$

Exercice: 13

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x| \leq \eta \Rightarrow A + xB \in GL_n(\mathbb{R})$$

Exercice: 14

Soient $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que

$$A' = P^{-1}AP \quad (\text{on dit alors que les matrices sont semblables dans } \mathbb{C})$$

Montrer qu'il existe $Q \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $A' = Q^{-1}AQ$, i.e. que A et A' sont semblables dans $\mathbb{R}$.

Exercice: 15

Utiliser un déterminant pour montrer que les familles suivantes sont des bases de E :

- $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $P_1 = X^2, P_2 = X(X-1), P_3 = (X-1)^2$;
- $E = \mathbb{C}^3$ et $e_1 = (1+i, 1, i), e_2 = (i, -1, 1-i), e_3 = (-2+i, 0, -i)$.

Exercice: 16

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour que $((1, \cos(a), \cos^2(a)), (1, \cos(b), \cos^2(b)), (1, \cos(c), \cos^2(c)))$ soit une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice: 17

Établir, si $a_0, \dots, a_n$ sont $n+1$ scalaires distincts, que les $n+1$ polynômes définis pour tout $0 \leq k \leq n$ par $P_k(X) = (X - a_k)^n$ forment une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice: 18

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Montrer que l'application :

$$u_A : \mathcal{M}_2(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{K}), \quad M \mapsto AM$$

est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Montrer que $\det(u_A) = (\det(A))^2$.

Exercice: 19

Soit φ l'application qui, à tout polynôme réel P de degré ≤ 2 , associe Q défini par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad Q(x) = \int_x^{x+1} P(t) dt.$$

Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ et calculer $\det(\varphi)$.

Exercice: 20

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à :

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 3 & -3 \\ -1 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

- On pose $u_1 = (1, 1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1, 1), u_4 = (-1, 0, 0, 1)$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
- Déterminer $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.
- Déterminer $\det(B), \det(f)$ et $\det(A)$.

Exercice: 21

Résoudre chacun des systèmes suivants :

- $$\begin{cases} 3x - 6y + z = 7 \\ x + 2y + z = 5 \\ -2x + 5y - 2z = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$
-
- $$\begin{cases} x + y + z = m + 1 \\ mx + y + (m-1)z = m \\ x + my + z = 1 \end{cases}$$